

Aufgabe 1

(2 Punkte)

Die Substratmaterialien für Leiterplatten können in drei Materialgruppen unterteilt werden. Nennen Sie zwei Gruppen und jeweils ein beispielhaftes Material.

Aufgabe 2

(3 Punkte)

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

Aufgabe 3**(2 Punkte)**

Die Bauelementeform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette.

Aufgabe 4**(4 Punkte)**

Bei der Umsetzung von Produkten mit konventioneller Aufbauweise in MID-Baugruppen sind verschiedene Vorgehensweisen möglich. Vergleichen Sie die beiden Ansätze „Aufbautechnischer Ersatz“ und „Produktentwicklung mit MID-Technologie“ hinsichtlich Ihrer Vor- und Nachteile.

Aufgabe 5

(5 Punkte)

Nennen und beschreiben Sie stichpunktartig die wesentlichen verarbeitungstechnischen Anforderungen an eine Lotpaste in der Elektronikproduktion!

Aufgabe 6

(3 Punkte)

Welche Technologien werden zur Herstellung von SMT-Druckschablonen prinzipiell eingesetzt?

Aufgabe 7

(3 Punkte)

Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Fertigung von elektronischen Baugruppen im Nutzen?

Aufgabe 8

(4 Punkte)

Vergleichen Sie die beiden Reflowlötverfahren Konvektions- und Dampfphasenlöten hinsichtlich Ihrer Vor- und Nachteile.

Aufgabe 9

(6 Punkte)

Welche drei möglichen Klebstoffe kommen beim Leitleben zum Einsatz? Charakterisieren Sie diese hinsichtlich der Verarbeitung von Fine-Pitch-Bauelementen und begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welchen Fertigungsbedingungen würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

Aufgabe 11**(3 Punkte)**

Gemäß der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE) ist der Hersteller verantwortlich für den gesamten Produktlebenszyklus. Nennen Sie drei Maßnahmen, mit denen ein Hersteller, insbesondere mit Bezug auf die letzte Phase „Verwertung“, die Ziele der WEEE erreichen kann.